

ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ಸೈನ್ಯ

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 7 · ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

"**Health** ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ರೋಗವಿಲ್ಲದಿರುವುದಲ್ಲ," ಎಂದರು ಪ್ರೊ. BAIO. "ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ." ರೋಗ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರೋಗಾಣುಗಳು **pathogens** — ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್, ಶಿಲೀಂಧ್ರ, protozoans ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳು.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು ಸೋಂಕು ರೋಗಗಳು.



ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು

Salmonella typhi ಯಿಂದ ಬರುವ **Typhoid** ಕೊಳಕು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ, **Widal test** ನಿಂದ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. **Pneumonia** (Streptococcus, Haemophilus) alveoli ಯನ್ನು ದ್ರವದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. **common cold** rhinoviruses ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ತಗಲುತ್ತದೆ — ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕಲ್ಲ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

"Typhoid Mary" typhoid ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಾಹಕಿ.



ಮಲೇರಿಯಾ ಗೂಢಚಾರ

ಹೆಣ್ಣು Anopheles ಸೊಳ್ಳೆ **Plasmodium** ನ **sporozoites** ಅನ್ನು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಅವು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನಂತರ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವು. RBCs ಒಡೆದಾಗ **haemozoin** ಎಂಬ ವಿಷ ಪ್ರತಿ 3–4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡುಕ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ತಂದಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Plasmodium ನ ಲೈಂಗಿಕ ಹಂತ ಸೊಳ್ಳೆಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.



ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು

Amoebiasis (Entamoeba histolytica) ಅನ್ನು ನೊಣಗಳು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. **Ascariasis** ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. Culex ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ **Filariasis** (Wuchereria) ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. **Ringworm** ಚರ್ಮದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ತಡೆ: ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ನೊಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.



ಬಾಗಿಲ ಕಾವಲುಗಾರರು

ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಲು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಇರುವ **innate immunity**. ಭೌತಿಕ ತಡೆಗಳು: ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಲೋಳೆ. ಶಾರೀರಿಕ ತಡೆಗಳು: ಜಠರದ ಆಮ್ಲ, ಲಾಲಾರಸ, ಕಣ್ಣೀರು. ಕೋಶೀಯ ತಡೆಗಳು: neutrophils, monocytes, macrophages ಮತ್ತು NK cells. ಸೋಂಕಿತ ಕೋಶಗಳು ನೆರೆಯವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು **interferons** ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Innate immunity ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ್ದು (non-specific).



ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳು

Acquired immunity ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ! **B-cells** **antibodies** ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ — Y-ಆಕಾರದ H_2L_2 ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು (IgA, IgM, IgE, IgG). **T-cells** ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ **vaccine** ನಂತರ ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ರತಿಕಾಯ ತಯಾರಿಸುವುದು **active immunity**; colostrum ನ IgA ನಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಪಡೆಯುವುದು **passive immunity**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದುಗ್ಧ ಅಂಗಗಳು: ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆ ಮತ್ತು thymus. Mast cells ಬಿಡುವ histamine ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಕಪಟಿ ವೈರಸ್

Retrovirus ಆದ **HIV** ಮೊದಲು **macrophages** ಒಳಹೊಕ್ಕು ಅವನ್ನು "HIV ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು" ಆಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ **helper T-cells** ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ — ದೇಹ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ **AIDS**. **ELISA** ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೋಂಕನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

HIV ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತ, ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೂಜಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.



ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಶಗಳು ಇತರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ವಿಭಜನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ — **contact inhibition**. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. **Benign** ಗಡ್ಡೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ; **malignant** ಗಡ್ಡೆಗಳು **metastasis** ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತವೆ. **Carcinogens** ನಲ್ಲಿ X-rays, UV ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕಿನ ಹೊಗೆ ಸೇರಿವೆ. Heroin, cocaine ನಂತಹ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕಿನ nicotine ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿ — ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಡ ಎನ್ನಿ!

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವಿಕಿರಣ, chemotherapy ಮತ್ತು immunotherapy (α-interferon).



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

Health p.1 · pathogens p.1 · Typhoid p.2 · Widal test p.2 · Pneumonia p.2 · common cold p.2 · Plasmodium p.3 · sporozoites p.3 · haemozoin p.3 · Amoebiasis p.4 · Ascariasis p.4 · Filariasis p.4 · Ringworm p.4 · innate immunity p.5 · interferons p.5 · Acquired immunity p.6 · B-cells p.6 · antibodies p.6 · T-cells p.6 · vaccine p.6 · active immunity p.6 · passive immunity p.6 · HIV p.7 · macrophages p.7 · helper T-cells p.7 · AIDS p.7 · ELISA p.7 · contact inhibition p.8 · Benign p.8 · malignant p.8 · metastasis p.8 · Carcinogens p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Widal test ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು:

- Malaria
- Typhoid
- Pneumonia
- AIDS

2. ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಷ:

- Histamine
- Haemozoin
- Interferon
- Serotonin

3. ಪ್ರತಿಕಾಯ ಅಣುವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ:

- H_2L_2
- H_4L_2
- HL
- H_2L_4

4. HIV ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು:

- ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು
- Helper T-cells
- Platelets
- ಕೇವಲ B-cells

5. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದು:

- Contact inhibition
- Metastasis
- Mitosis
- Immunity

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Typhoid · 2-Haemozoin · 3-H_2L_2 · 4-Helper T-cells · 5-Metastasis